TD2: Les matrices

Ici nous traitions que les matrices à coefficients réels. L'espace des matrices rectangulaires à coefficients réels de taille $m \times n$ (m lignes et n colonnes) sera noté $M_{m,n}(\mathbb{R})$ ou aussi $\mathbb{R}^{m \times n}$.

Exercice 1:

1. Soit A une matrice de taille (m, n) et B une matrice de taille (p, q). Dire quand le produit de A et B est défini. Écrire l'expression d'un coefficient de la matrice AB en fonction des coefficients de A et des coefficients de B.

2. Donner un contre exemple pour démontrer que la multiplication de deux matrices est une opération qui n'est pas commutative.

3. Donner un exemple de deux matrices carrées A et B non nulles de tailles $(2,2)$ telles que leur produit est nul.

4. Démontrer que, lorsque les multiplications sont possible, $A(B + C) = AB + BC$

5. On considère les matrices:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

5.1 Calculer AB et BA.

5.1 Que peut on dire de l'assertion suivante : « le produit de deux matrice symétriques et une matrice symétrique.

Exercice 2:

On suppose que la matrice A est symétrique. Démontrer que A^k est aussi une matrice symétrique pour tout entier k.

Exercice 3:

On considère les matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Quels sont les produits matriciels possibles ? Quelles sont les matrices symétriques ?

Exercice 4:
Calculer ABC :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 & 3 \\ 6 & -2 & -1 & 7 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -5 & 2 \\ 3 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix};$$

Exercice 5:
Calculer lorsqu'ils sont définis les produit AB et BA dans chacun des cas suivants:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Exercice 6:
Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Existe-t-il une matrice $B \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ telle que $AB = I_3$?
2. Existe-t-il une matrice $C \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ telle que $CA = I_2$?

Exercice 7:
On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice stochastique si la somme de coefficients sur chaque colonne de A est égale à 1. Démontrer que le produit de deux matrices stochastiques est une matrice stochastique. Commencer par $n = 2$, puis $n = 3$, puis généraliser.

Exercice 8:
Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.
Démontrer : $tr(AA^T) = 0 \Longrightarrow A = 0$
Démontrer : $\forall X \in M_n(\mathbb{R}), tr(AX) = tr(BX) \Longrightarrow A = B$

Exercice 9:
On considère les matrices suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^2, A^3. En déduire A^n pour tout $n \geq 1$.

Exercice 10:

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Montrer que $A^2 = 2I_3 - A$, en déduire que A est inversible et calculer son inverse.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $A^3 - A$, en déduire que A est inversible et calculer son inverse.

3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $A^2 - 3A + 2I_3$, en déduire que A est inversible et calculer son inverse.

Exercice 11:

Pour quelles valeurs de m la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}$ admet-elle une inverse ? On ne demande pas de calculer l'inverse !

Exercice 12:
Pour quelles valeurs du paramètre t la matrice suivante est-elle inversible ? Dans ce cas déterminer son inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 13:

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Démontrer que M est inversible et calculer son inverse
En déduire les solutions du système:

$$\begin{cases} x - z = m \\ -2x + 3y + 4z = 1 \\ y + z = 2m\,. \end{cases}$$

Exercice 14:
Démontrer que la matrice suivante est inversible et déterminer sont inverse.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 15:
Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, on dit que A est ***nilpotente*** si et seulement si il existe $p \geq 1$tel que $A^p = 0$.

Développer les calculs pour déterminer une expression très simplifier de :

$$(I_n - A)(I_n + A + A^2 + \dots + A^{p-1}).$$

Que peut on dire de $(I_n - A)$.

Exercice 16:
Déterminer l'inverse de la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Trouver une matrice X telle que :

$$2XM = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 17:
Déterminer le rang de la matrice suivante:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -4 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & -2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

TD2: Les matrices

Ici nous traitions que les matrices à coefficients réels. L'espace des matrices rectangulaires à coefficients réels de taille $m \times n$ (m lignes et n colonnes) sera noté $M_{m,n}(\mathbb{R})$ ou aussi $\mathbb{R}^{m \times n}$.

Exercice 1:

1. Soit A une matrice de taille (m, n) et B une matrice de taille (p, q). Dire quand le produit de A et B est défini. Écrire l'expression d'un coefficient de la matrice AB en fonction des coefficients de A et des coefficients de B.

Question de cours.

2. Donner un contre exemple pour démontrer que la multiplication de deux matrices est une opération qui n'est pas commutative.

3. Donner un exemple de deux matrices carrées A et B non nulles de tailles $(2,2)$ telles que leur produit est nul.

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

4. Démontrer que, lorsque les multiplications sont possible, $A(B + C) = AB + BC$

$$A(B+C)_{ij} = A_{i*}(B+C)_{*j} = \sum_k a_{ik}(b_{kj} + c_{kj}) = \sum_k a_{ik}b_{kj} + \sum_k a_{ik}c_{kj} = A_{i*}B_{*j} + A_{i*}C_{*j} = AB_{ij} + AC_{ij}$$

5. On considère les matrices:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

5.1 Calculer AB et BA.

5.1 Que peut on dire de l'assertion suivante : « le produit de deux matrice symétriques et une matrice symétrique.

$$\mathrm{AB} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \mathrm{BA} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

REMARQUE.— *Il est inutile d'effectuer le second produit matriciel. En effet, d'après la question précédente, comme* A *et* B *sont symétriques, on sait que* $\mathrm{BA} = {}^{t}(\mathrm{AB})$.

On constate sur ce contre-exemple que le produit de deux matrices symétriques n'est pas toujours une matrice symétrique.

Exercice 2:
On suppose que la matrice A est symétrique. Démontrer que A^k est aussi une matrice symétrique pour tout entier k.

Par convention, $A^0 = I_n$ *et c'est bien une matrice symétrique.*
Par hypothèse, $A^1 = A$ *est symétrique.*
S'il existe $k \geqslant 1$ *tel que* A^k *soit symétrique, alors*

$$^t(A^{k+1}) = {}^t(A^k.A) = {}^tA.{}^t(A^k) \overset{HR}{=} A.A^k = A^{k+1}$$

donc A^{k+1} *est encore symétrique. On a démontré par récurrence que* A^k *était symétrique pour tout* $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 3:
On considère les matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Quels sont les produits matriciels possibles ? Quelles sont les matrices symétriques ?

Exercice 4:
Calculer ABC :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 & 3 \\ 6 & -2 & -1 & 7 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -5 & 2 \\ 3 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix};$$

Exercice 5:
Calculer lorsqu'ils sont définis les produit AB et BA dans chacun des cas suivants:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Exercice 6:

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Existe-t-il une matrice $B \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ telle que $AB = I_3$?
2. Existe-t-il une matrice $C \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ telle que $CA = I_2$?

1. Soit $B \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ que l'on écrit

$$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}.$$

Le produit AB vaut

$$AB = \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ a+d & b+e & c+f \end{pmatrix}.$$

Si on avait $AB = I_3$, on aurait en particulier $d = 1$, $a = 0$ et $a + d = 0$. C'est impossible!

2. Soit $C \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ que l'on écrit

$$C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}.$$

Alors le produit CA vaut

$$CA = \begin{pmatrix} b+c & a+c \\ e+f & d+f \end{pmatrix}.$$

On a $CA = I_2$ si et seulement si

$$\begin{cases} b+c &= 1 \\ a+c &= 0 \\ e+f &= 0 \\ d+f &= 1 \end{cases}$$

On résout ce système qui est équivalent à

$$\begin{cases} a &= -c \\ b &= 1-c \\ e &= -f \\ d &= 1-f \end{cases}.$$

Ce système admet donc des solutions et on peut trouver des matrices C qui conviennent, par exemple

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 7:

On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice stochastique si la somme de coefficients sur chaque colonne de A est égale à 1. Démontrer que le produit de deux matrices stochastiques est une matrice stochastique.

$$\sum_i AB_{ij} = \sum_i A_{i*}B*j = \sum_i \sum_k a_{ik}b_{kj} = \sum_k \sum_i a_{ik}b_{kj} = \sum_k b_{kj} \sum_i a_{ik} = \sum_k b_{kj} = 1$$

Exercice 8:

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer : $tr(AA^T) = 0 \Longrightarrow A = 0$

Démontrer : $\forall X \in M_n(\mathbb{R}), tr(AX) = tr(BX) \Longrightarrow A = B$

1. Notons $C = A^T$, $D = AA^T$ et cherchons quels sont les coefficients diagonaux de D. On a

$$D_{i,i} = \sum_{k=1} a_{i,k}c_{k,i} = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k}^2.$$

On en déduit que

$$\mathrm{tr}(AA^T) = \sum_{i,k=1}^{n} a_{i,k}^2.$$

On réalise une somme de termes positifs ou nuls, et on demande que la somme est nulle. Tous les termes sont donc nuls et on en déduit que, pour tout $i, k = 1, \ldots, n$, on a $a_{i,k} = 0$, c'est-à-dire $A = 0$.

2. Une première preuve utilise la première question. En effet, l'égalité implique que $\mathrm{tr}((A-B)X) = 0$ pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Appliquant ceci avec $X = (A-B)^T$, on peut utiliser le résultat de la première question et en déduire que $A - B = 0$.

On peut aussi donner une preuve directe. Calculons d'abord $AE_{i,j}$ où $E_{i,j}$ est la matrice élémentaire avec des 0 partout sauf le coefficient à la i-ème ligne et j-ième colonne qui est égal à 1. Alors,

$$AE_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \ldots & 0 & a_{1,i} & 0 & \ldots \\ 0 & \ldots & 0 & a_{2,i} & 0 & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ldots & 0 & a_{n,i} & 0 & \ldots \end{pmatrix}$$

où la seule colonne non-nulle est la j-ième colonne. Le seul coefficient diagonal non nul est donc $a_{j,i}$, et on en déduit que

$$\mathrm{tr}(AE_{i,j}) = \mathrm{tr}(BE_{i,j}) \implies a_{j,i} = b_{j,i}.$$

Comme i et j sont arbitraires dans $\{1, \ldots, n\}$, on en déduit que $A = B$.

Exercice 9:
On considère les matrices suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^2, A^3. En déduire A^n pour tout $n \geq 1$.

On va commencer par calculer les premiers termes de A^n pour essayer de deviner la formule. On a

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \; A^3 = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

On démontre alors par récurrence sur $n \geq 1$ que

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & -2^{n-1} \\ -2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}.$$

La preuve par récurrence est très simple, et repose simplement sur le fait que $2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^n$.
On fait la même chose pour B :

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \; B^3 = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

On démontre alors, par récurrence sur n, que

$$B^n = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Exercice 10:

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Montrer que $A^2 = 2I_3 - A$, en déduire que A est inversible et calculer son inverse.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $A^3 - A$, en déduire que A est inversible et calculer son inverse.

3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $A^2 - 3A + 2I_3$, en déduire que A est inversible et calculer son inverse.

Exercice 11:

Pour quelles valeurs de m la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}$ admet-elle une inverse ? On ne demande pas de calculer l'inverse !

Exercice 12:

Pour quelles valeurs du paramètre t la matrice suivante est-elle inversible ? Dans ce cas déterminer son inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 13:

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Démontrer que M est inversible et calculer son inverse

En déduire les solutions du système:

$$\begin{cases} x & - & z & = & m \\ -2x & + & 3y & + & 4z & = & 1 \\ y & + & z & = & 2m\,. \end{cases}$$

Exercice 14:

Démontrer que la matrice suivante est inversible et déterminer sont inverse.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 15:

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, on dit que A est ***nilpotente*** si et seulement si il existe $p \geq 1$tel que $A^p = 0$.

Développer les calculs pour déterminer une expression très simplifier de :

$$(I_n - A)(I_n + A + A^2 + \dots + A^{p-1}).$$

Que peut on dire de $(I_n - A)$.

Exercice 16:

Déterminer l'inverse de la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Trouver une matrice X telle que :

$$2XM = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 17:
Déterminer le rang de la matrice suivante:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -4 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & -2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$